Прайс-лист ООО «Завод Испытательного оборудования «ПАТРИОТ»

Компания «Завод испытательного оборудования «ПАТРИОТ» занимается всеми видами работ, связанных с испытательными климатическими камерами. Указанное оборудование позволяет точно моделировать агрессивное воздействие окружающей среды на испытуемые предметы для диагностики их свойств. Сегодня испытательные климатические камеры «ПАТРИОТ» являются надежным продуктом, разработанным на основе нашего обширного опыта и профессиональных знаний.

Мы предоставляем полный спектр услуг по проектированию, сборке, наладке, пуско-наладочным работам, обслуживанию, профессиональному ремонту, монтажу и модернизации климатических камер. В наш пакет услуг включены гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также дополнительные сервисные услуги.

- Предприятие производит климатические камеры любого объема по техническому заданию заказчика.
- Модернизация и ремонт оборудования бывшего в употреблении.
- Мы разрабатываем и производим стационарные и мобильные климатические камеры большого объема (от 4 м³).
- Все климатические камеры соответствуют актуальным стандартам, применяемым при климатических испытаниях.
- Продукция проходит тестовые испытания перед отправкой заказчику.
- Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- Постгарантийное обслуживание осуществляется выездной ремонтной группой или на нашем предприятии в г. Москве. Также возможно постгарантийное обслуживание в специализированных мастерских, сертифицированных нашим предприятием.

1. Назначение климатических камер.

Испытательные климатические камеры «ПАТРИОТ» предназначены для проведения испытаний, связанных с воздействием пониженных и повышенных температур, изменениями влажности и давления на разнообразное оборудование, приборы, материалы, вещества, компоненты, включая радиоэлектронные изделия и не только. Эти камеры находят применение в оборонной и авиационной промышленности, машиностроении, нефтегазовом секторе, производстве железобетонных и керамических изделий, а также в научно-исследовательских центрах.

Их использование способствует оптимизации производственных процессов и повышению качества и надежности продукции. В результате специалисты могут оценить устойчивость образцов к неблагоприятным условиям внешней среды.

2. Основные характеристики климатических камер.

Диапазон температур, ºС	-90 ÷ +170 (-196÷ +250)
Полезный объём, м3	от 0,64 до 350
Поддержание температуры в камере, в установившемся режиме, по датчику камеры, ºС	±1,0 (±0,3) с возможностью улучшения характеристики
Среднее отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, в установившемся режиме по комплекту датчиков при провидении первичной аттестации в диапазоне температур от -70 до +100 ºС, не более	±2 с возможностью улучшения характеристики
Среднее отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, в установившемся режиме по комплекту датчиков при провидении первичной аттестации в диапазоне температур от +100 до +170 ºС, не более	±5 с возможностью улучшения характеристики
Градиент температуры, в установившемся режиме, в диапазоне температур от -70 до +100 ºС ºС, не более	4,0 с возможностью улучшения характеристики
Градиент температуры, в установившемся режиме, в диапазоне температур от +100 до +170 ºС ºС, не более	5,0 с возможностью улучшения характеристики
Дискретность индикации температуры, ºС	0,1 / 1

Дискретность установки рабочей температуры, ºС	0,1 / 1
Погрешность датчика температуры, ºС	±(0,15+0,002*|t|)
Средняя скорость нагрева, ºС в мин., не менее	1,5 с возможностью улучшения характеристики
Средняя скорость охлаждения, ºС в мин., не менее	1 с возможностью улучшения характеристики
Диапазон влажности, в установившемся режиме %	10 ÷ 98
Точность поддержания влажности, в установившемся режиме %	±3,0 с возможностью улучшения характеристики
Режим влажности обеспечивается	Ультразвуковым увлажнителем и парогенератором котлового типа
Диапазон давления:	От атмосферного до 1 мм рт ст
Состав корпуса камеры:	Камеры имеют наружный и внутренний корпуса, которые вставлены друг в друга. Во внутреннем корпусе имеется отсек, где установлены вентилятор, нагреватель и датчик температуры. Пространство между наружными и внутренними поверхностями каркасов, и задней стенкой заполнено теплоизолятором.
Материал внутреннего объема	Коррозионностойкая немагнитная нержавеющая сталь марки **AISI 304, толщиной не менее 2 мм.**
Материал корпуса камеры	Конструкционная холоднокатаная сталь марки СТ08ПС с полимерным покрытием.
Смотровое окно	Трёхкамерный стеклопакет с электроподогревом и закалёнными К-стёклами для отражения холода.
Дверь	Одностворчатая дверь, герметическое уплотнение из кремнеземной резины в рамках двери для обеспечения высокой герметичности.
Технологическое отверстие (кабельный ввод для ввода внутрь камеры электрических проводов и кабелей)	Стандартно 1 - на левой боковой стенке
Диаметр технологического отверстия (кабельный ввод), мм	100

	(или по согласованию с заказчиком)
Освещение внутреннего объема	В наличии. Выключатель на панели управления
Полки с регулируемой высотой, шт.	1
Распределенная нагрузка на дно камеры до, кг.	Не менее 50 кг (или по согласованию с заказчиком)
Автоматический учёт времени испытания	есть
Автоматическая защита от аварийных ситуаций	есть
Автоматический переход с охлаждения на нагрев	есть
Контроллер	Поддержание температуры в камере и её контроль осуществляется специализированным программируемым контроллером и программным обеспечением собственного производства. Возможно оснащение оборудования контроллерами Термодат/Мерадат.
Отображение	Отображение процесса испытания в цифровом или графическом виде
Режим работы	Режим работы задается по программе или параметрам
Запись параметров	Наблюдение параметров испытательного режима в цифровом и графическом виде в реальном времени. Запись режимов испытаний в реальном времени, а также возможно экспортировать эти записи в формат Excel.
Коммуникационный порт RS-485, USB (предназначенный для вывода и архивирования данных проводимых испытаний)	Позволяет подключать камеру к единой сети. Сбор и архивация данных о режимах работы производится автоматически. Автоматически производится учёт наработки (дополнительная опция).
Программное обеспечение	Программное обеспечение, предназначено для работы с приборами под управлением операционной системы Windows. Программа повторяет изображение с панели оператора, находящейся на камере (дополнительная опция).
Компрессоры	Герметичные/полугерметичные поршневые холодильные компрессоры

Используемый хладагент	R508/23/404/410/507
Холодильная установка (агрегатный отсек) включает в себя следующие основные узлы:	Компрессоры, электромагнитные клапаны, клапаны отключения, конденсаторы, фильтры осушители, клапаны расширения, переохладитель, защитные устройства и соединительные трубопроводы, другие основные элементы.
Охлаждение холодильного агрегата	Воздушное
Нагрев и исполнительные элементы	Повышенная температура в камере достигается с помощью нагревателя. Тэны из нержавеющей стали находятся во внутреннем объеме, управление осуществляется твердотельным реле.
Чувствительный элемент системы регулирования температуры	Термометр сопротивления (Pt-100/ 100П).
Устройство циркуляции	Крыльчатка всасывающая, привод с наружным электродвигателем. Направляющие панели, обеспечивающие наилучшую циркуляцию воздуха.
Устройство защиты	Защита от перегрева рабочего отсека, защита от перегрева вентилятора, защита от отсутствия фазы или несовпадения чередования фаз, защита от утечки электричества, защита от короткого замыкания, заземление, защита по низкому и высокому давлению и др. Звуковая и визуальная сигнализация.

Указанные в таблице параметры являются стандартными. Наше предприятие готово в индивидуальном порядке

Климатические камеры разработаны для работы в диапазоне температур окружающей среды от +10ºС до +30ºС. Питание обеспечивается трехфазной сетью переменного тока с номинальным напряжением 380 В и частотой 50 Гц, в соответствии с нормами качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97. Камеры выдерживают испытательное напряжение 1500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты без пробоя, обеспечивая надежную электрическую прочность между цепями питания и корпусом. Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом должно быть не менее 20 Мом, а между зажимом защитного заземления и корпусом камеры — не более 0,1 Ом.

Блок управления включает в себя устройства для регулировки аппаратной части, а также систему аварийного отключения. Контроль температуры выполняется терморегулятором с ПИД-регулированием и выходом на нагревательные элементы.

На панели блока управления расположены (В зависимости от исполнения):
Многофункциональное табло с жидкокристаллическим сенсорным экраном;

Кнопка аварийного отключения;
Тумблер питания.

Управление климатическими камерами «ПАТРИОТ» осуществляется с помощью программируемого контроллера, который может быть подключен к компьютеру для вывода и архивации данных испытаний. В дополнение, предусмотрено удаленное облачное управление камерами. Также возможно оснащение дополнительными полками, резервуаром для воды, устройствами для ее очистки, опорными колесами, технологическими отверстиями, увеличенным смотровым окном и иным оборудование, по согласованию с заказчиком.

3. Габаритные размеры и вес камер стандартных моделей.

Полезный объем, литров	**Габариты полезного объема, мм (В*Ш*Г)**	**Внешние габариты камеры, мм (В*Ш*Г)**	**Масса не более, кг**	**Размер смотрового окна, мм**	**КВт**
64	400×400×400	1700×730×1460	400	200×170	6,2
100	500×500×400	1770×830×1450	460	200×170	6,2
100-БО	500×500×400	1770×830×1450	460	400×430	6,2
120-2	1- 500×500×400, 2-500×500×400			200×170 2 шт.	
200-Н	700×600×500	1250*950*1400	300	200×170	6,2
200	700×600×500	1730×950×1600	540	200×170	6,2
240-ВЗ	500×800×600	1560/1000×2630×950	700	-------	7,0
250-ВЗ	700×600×600	1820/1130×2860×1100	700	600×330	7,0
300	1000×500×600	2160×900×1700	650	200×170	7,0
400-ВЗ	300×4200×300	1500×5320×670	850	-------	12,5
490-ВЗ	690×1200×600	1850/1150×3500×1075	960	600×330	12,5
450	800×800×700	1900×1160×1820	700	530×400	12,5
450-БО	800×800×700	1900×1160×1820	810	-------	12,5
650	900×900×815	2030×1260×1950	900	530×400	12,5
650-В	1500×650×650	2650×1010×1705	1000	530×400	12,5

1000	1000×1000×1060	2140×1360×2250	1200	530×400	13
1000-МЗ	950×1500×700	2160×1930×1930	1400	530×400	13
1000-ЗЗ	1000×1000×1070	1550×1600×3250	1500	530×400	13
1000-З	950×1500×700	2140×1900×1920	1300	600×300 2 шт.	15
1000-ВЗ	630×2100×800	1790/1050×3830×1970	1200	600×330	15
1000-ВЗУ	600×2100×800	1790/1050×4130×1200	1200	600×330	15
1050	850×1380×870	Внешние размеры холодильного агрегата 1950×1160×1820 Внешние размеры испытательного объема 1200×1650×1400		-------	
1100	1100×810×1000	1740×1150×2630	1100	530×400	13
1500	1100×1200×1130	2200×1550×2070	1400	530×400	15,2
1800	1100×1200×1500	2300×1560×2470	1900	530×400	20,2
1900	1300×1000×1400	2400×1350×2300	1400	530×400	17
2000	1100×1200×1620	2140×1560×2470	1600	530×400	20,2
2000-МЗ	1100×1200×1500	1640×1920×3830	1900	530×400	20,2
2160	1400×1400×1100	1950×2100×2800	2200	530×400	30
2500	1000×1000×2500	2130×1550×3550	2000	530×400	30
3000-М	2000×1250×1200	2550×1780×2870	2200	530×400	30
3000-МЗ	1250×1200×2030	1800×1930×3730	2200	530×400	30
2900-М	1500×1500×1230	2100×2240×2920	2200	530×400	30
3500	2400×1200×1230	2950×1850×2900	2500	530×400	30
5900 (сэндвич-панели)	1800×1500×2150	2350×2200×2900	1000	530×400	
5900	1800×1500×2125	2340×2150×3200 (Холодильный агрегат - 1910×1000×1700)	3000	400×600	60
6300	1800×1500×2300	2300×2010×3650 (без учета холодильного	3000	530×400	70

		агрегата)			
10000	2650×2000×2000	3300×2650×3350 (без учета холодильного агрегата)	3500	530×400	80

В результате постоянного усовершенствования конструкции размеры могут незначительно варьироваться, при этом основные характеристики остаются неизменными.

Завод-изготовитель предлагает услуги по производству продукции, соответствующей индивидуальным требованиям клиентов. Мы готовы учитывать специфические пожелания и технические параметры, чтобы создать уникальный продукт, отвечающий вашим ожиданиям.

4. Разновидности моделей типовых камер по основным параметрам.

«Завод «Патриот» предлагает более 21 модели испытательных климатических камер собственного производства. В этот ассортимент входят камеры объемом от 64 до 10 000 литров. Температурный диапазон варьируется от -70 до +170 °С (-90 до +180 °С) в стандартном исполнении. Возможно расширение диапазона температур от -196 до + 300 °С. Уровень влажности составляет от 10 до 98%. Такие характеристики делают это оборудование подходящим для большинства потребителей, осуществляющих испытания своей продукции на соответствие климатическим условиям.

Камеры холода-тепла			
Модель			**Диапазон температур, °С**
КХТ	*	С	-40 ÷ +80
КХТ	*	СМ	-40 ÷ +170
КХТ	*		-70 ÷ +80
КХТ	*	М	-70 ÷ +170
КХТ	*	ММ	-75 ÷ +170
КХТ	*	ПМ	-85 ÷ +170

Дополнительные опции: возможность расширения температурного диапазона от -90 градусов до +250 градусов.

Камеры холода-тепла-влаги				
Модель			**Диапазон температур, °С**	**Диапазон влажности, %**
КХТВ	*	С	-40 ÷ +80	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КХТВ	*	СО	-40 ÷ +80	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КХТВ	*	СМ	-40 ÷ +170	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КХТВ	*	СМО	-40 ÷ +170	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КХТВ	*		-70 ÷ +80	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КХТВ	*	О	-70 ÷ +80	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КХТВ	*	М	-70 ÷ +170	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КХТВ	*	МО	-70 ÷ +170	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КХТВ	*	ММ	-75 ÷ +170	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КХТВ	*	ММО	-75 ÷ +170	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КХТВ	*	ПМ	-85 ÷ +170	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)

КХТВ	*	ПМО	-85 ÷ +170	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)

Дополнительные опции: Возможность расширения температурного диапазона от 0 градусов до +250 градусов;
Возможность расширения режима влаги от 10%;
Возможность расширения температурного диапазона от -90 градусов до +250 градусов.

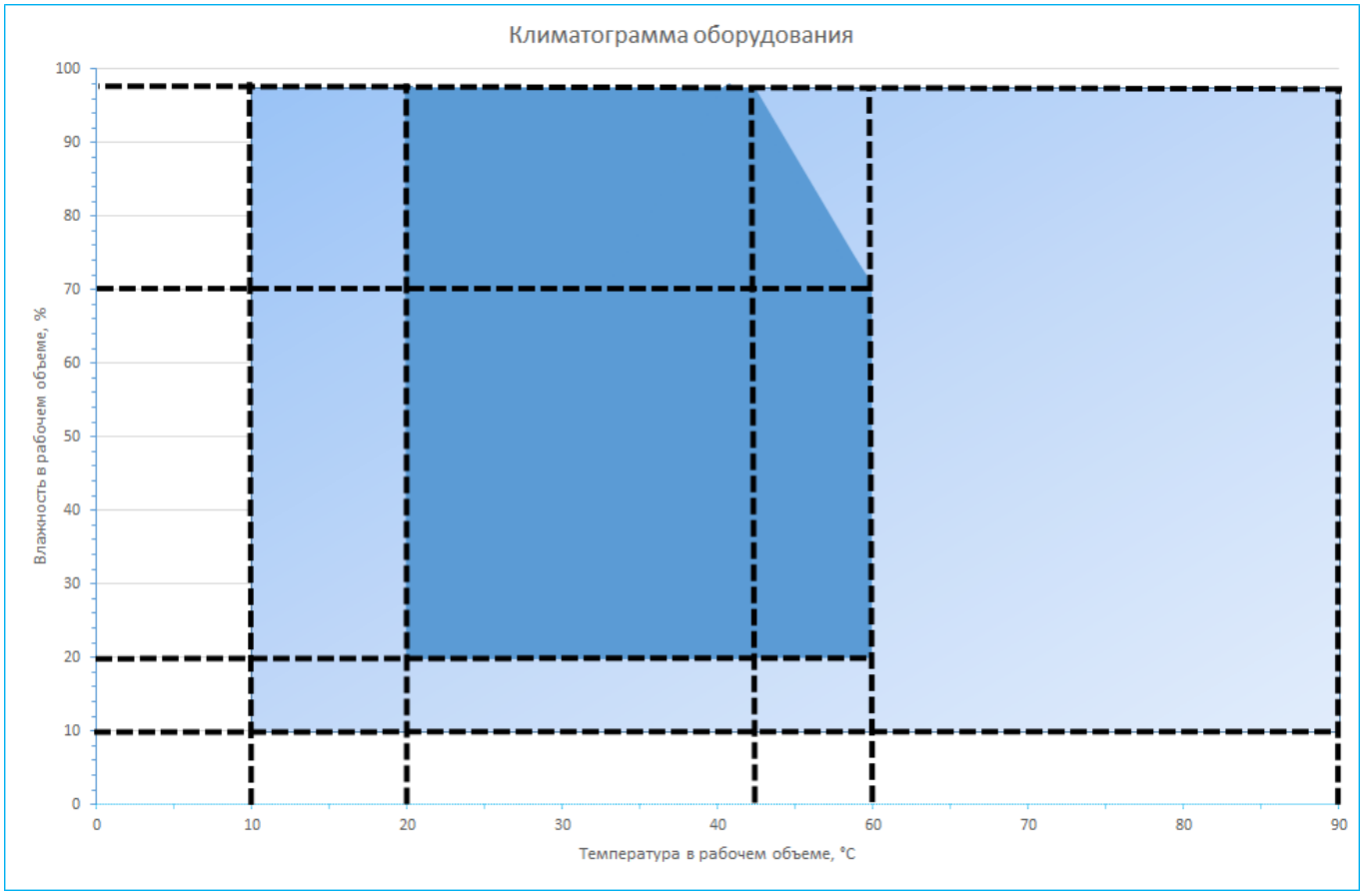
Камеры тепла-влаги				
Модель			**Диапазон температур, °С**	**Диапазон влажности, %**
КТВ	*		-40 ÷ +80	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КТВ	*	О	-40 ÷ +80	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)
КТВ	*	М	-40 ÷ +170	до 98 (от +20 ºС до +45 ºС до 98%; от +45ºС до +60ºС до 70%)
КТВ	*	МО	-40 ÷ +170	20 ÷ 98 (от +20 ºС до +45 ºС от 20% до 98%; от +45ºС до +60ºС от 20 % до 70%)

Дополнительные опции: Возможность расширения режима влаги от 10% до 98% в любом температурном диапазоне.

Камеры тепла			
Модель			**Диапазон температур, °С**
КТ	*		+40 ÷ +80
КТ	*	М	+40 ÷ +170

Дополнительные опции: Возможность расширения температурного диапазона от 0 градусов до +250 градусов

Термобарокамеры создаются на основе вышеуказанных климатических камер. С выбранными заказчиком характеристиками.



- Синяя закрашенная область – стандартный диапазон влажности;
- Голубая градиентная область – Возможные пределы расширения стандартного режима.

5. Аттестация климатических камер.

Каждая климатическая камера имеет индивидуальный аттестат первичной аттестации, который выдан Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (ФГУ «Менделеевский ЦСМ»). Также существует возможность проведения первичной аттестации организацией, аккредитованной ФГКУ «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации. Обращаем внимание, что такая аттестация осуществляется за дополнительную плату.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует, что климатические камеры соответствуют заявленным техническим характеристикам. В случае, если потребитель обнаружит дефекты или неисправности в течение гарантийного срока, предприятие обязуется произвести замену или ремонт камер при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Стандартный гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Указанный срок может быть расширен по желанию заказчика.

Показатели надежности:
Средняя наработка на отказ — не менее 10 000 часов.
Средний срок службы — не менее 12 лет.

Завод Патриот - надежный союзник в мире испытаний.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением,

Генеральный директор А.П. Темников